

## 2019 年高考数学全国 II 卷-文科

### 一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

- (5 分) 已知集合  $A = \{x \mid x > -1\}$ ,  $B = \{x \mid x < 2\}$ , 则  $A \cap B =$   
A.  $(-1, +\infty)$       B.  $(-\infty, 2)$       C.  $(-1, 2)$       D.  $\emptyset$
- (5 分) 设  $z = i(2 + i)$ , 则  $\bar{z} =$   
A.  $1 + 2i$       B.  $-1 + 2i$       C.  $1 - 2i$       D.  $-1 - 2i$
- (5 分) 已知向量  $\mathbf{a} = (2, 3)$ ,  $\mathbf{b} = (3, 2)$ , 则  $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$   
A.  $\sqrt{2}$       B. 2      C.  $5\sqrt{2}$       D. 50
- (5 分) 生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标，若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为  
A.  $\frac{2}{3}$       B.  $\frac{3}{5}$       C.  $\frac{2}{5}$       D.  $\frac{1}{5}$
- (5 分) 在“一带一路”知识测验后，甲、乙、丙三人对成绩进行预测.  
甲：我的成绩比乙高.  
乙：丙的成绩比我和甲的都高.  
丙：我的成绩比乙高.  
成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为  
A. 甲、乙、丙      B. 乙、甲、丙      C. 丙、乙、甲      D. 甲、丙、乙
- (5 分) 设  $f(x)$  为奇函数，且当  $x \geq 0$  时， $f(x) = e^x - 1$ ，则当  $x < 0$  时， $f(x) =$   
A.  $e^{-x} - 1$       B.  $e^{-x} + 1$       C.  $-e^{-x} - 1$       D.  $-e^{-x} + 1$
- (5 分) 设  $\alpha, \beta$  为两个平面，则  $\alpha \parallel \beta$  的充要条件是  
A.  $\alpha$  内有无数条直线与  $\beta$  平行      B.  $\alpha$  内有两条相交直线与  $\beta$  平行  
C.  $\alpha, \beta$  平行于同一条直线      D.  $\alpha, \beta$  垂直于同一平面
- (5 分) 若  $x_1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $x_2 = \frac{3\pi}{4}$  是函数  $f(x) = \sin \omega x$  ( $\omega > 0$ ) 两个相邻的极值点，则  $\omega =$   
A. 2      B.  $\frac{3}{2}$       C. 1      D.  $\frac{1}{2}$

9. (5 分) 若抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点是椭圆  $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$  的一个焦点, 则  $p =$
- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 8
10. (5 分) 曲线  $y = 2\sin x + \cos x$  在点  $(\pi, -1)$  处的切线方程为
- A.  $x - y - \pi - 1 = 0$                       B.  $2x - y - 2\pi - 1 = 0$
- C.  $2x + y - 2\pi + 1 = 0$                       D.  $x + y - \pi + 1 = 0$
11. (5 分) 已知  $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $2\sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$ , 则  $\sin \alpha =$
- A.  $\frac{1}{5}$                       B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$                       D.  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
12. (5 分) 设  $F$  为双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的右焦点,  $O$  为坐标原点, 以  $OF$  为直径的圆与圆  $x^2 + y^2 = a^2$  交于  $P, Q$  两点. 若  $|PQ| = |OF|$ , 则  $C$  的离心率为
- A.  $\sqrt{2}$                       B.  $\sqrt{3}$                       C. 2                      D.  $\sqrt{5}$

## 二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ y - 2 \leq 0, \end{cases}$  则  $z = 3x - y$  的最大值是. \_\_\_\_\_
14. (5 分) 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为. \_\_\_\_\_
15. (5 分)  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $b \sin A + a \cos B = 0$ , 则  $B =$ . \_\_\_\_\_
16. (5 分) 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有个面, 其棱长为. (本题第一空 2 分, 第二空 3 分.) \_\_\_\_\_

### 三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 如图，长方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  的底面  $ABCD$  是正方形，点  $E$  在棱  $AA_1$  上， $BE \perp EC_1$ 。

(1) 证明： $BE \perp$  平面  $EB_1C_1$ ；

(2) 若  $AE = A_1E$ ， $AB = 3$ ，求四棱锥  $E - BB_1C_1C$  的体积。



图 1

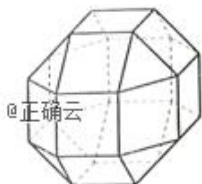


图 2

18. (12 分) 已知  $\{a_n\}$  是各项均为正数的等比数列， $a_1 = 2$ ， $a_3 = 2a_2 + 16$ 。

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式；

(2) 设  $b_n = \log_2 a_n$ ，求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和。

19. (12 分) 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况，随机调查了 100 个企业，得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率  $y$  的频数分布表。

| $y$ 的分组 | $[-0.20, 0)$ | $[0, 0.20)$ | $[0.20, 0.40)$ | $[0.40, 0.60)$ | $[0.60, 0.80)$ |
|---------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 企业数     | 2            | 24          | 53             | 14             | 7              |

(1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例、产值负增长的企业比例；

(2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)。(精确到 0.01)

附： $\sqrt{74} \approx 8.602$ 。

20. (12 分) 已知  $F_1, F_2$  是椭圆  $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的两个焦点， $P$  为  $C$  上一点， $O$  为坐标原点。

(1) 若  $\triangle POE_2$  为等边三角形，求  $C$  的离心率；

(2) 如果存在点  $P$ ，使得  $PF_1 \perp PF_2$ ，且  $\triangle F_1PF_2$  的面积等于 16，求  $b$  的值和  $a$  的取值范围。

21. (12 分) 已知函数  $f(x) = (x - 1) \ln x - x - 1$ 。证明：

(1)  $f(x)$  存在唯一的极值点；

(2)  $f(x) = 0$  有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数。

## (二) 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

### 22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在极坐标系中,  $O$  为极点, 点  $M(\rho_0, \theta_0)$  ( $\rho_0 > 0$ ) 在曲线  $C: \rho = 4 \sin \theta$  上, 直线  $l$  过点  $A(4, 0)$  且与  $OM$  垂直, 垂足为  $P$ .

(1) 当  $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$  时, 求  $\rho_0$  及  $l$  的极坐标方程;

(2) 当  $M$  在  $C$  上运动且  $P$  在线段  $OM$  上时, 求  $P$  点轨迹的极坐标方程.

### 23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

已知  $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$ .

(1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) < 0$  的解集;

(2) 若  $x \in (-\infty, 1)$  时,  $f(x) < 0$ , 求  $a$  的取值范围.